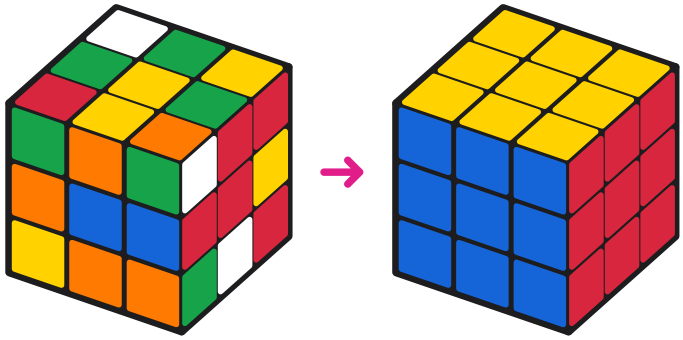
SCHICHT FÜR SCHICHT

Den Zauberwürfel lösen



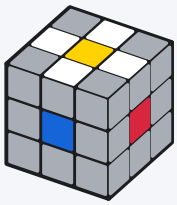
Eine Anleitung mit Bildern. Schritt für Schritt, Zug für Zug. Bis dein Würfel wieder ganz bunt sortiert ist.

Dieser Würfel-Plan gehört: .....

Meine Bestzeit: .....

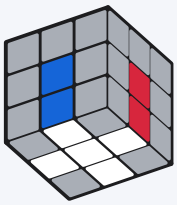
Dein Weg in 8 Schritten

1



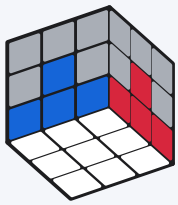
Gänseblümchen

2



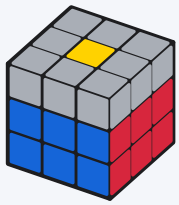
Weißes Kreuz

3



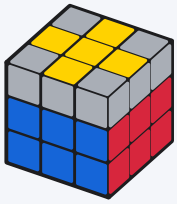
Weiße Ecken

4



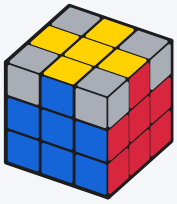
Mittlere Schicht

5



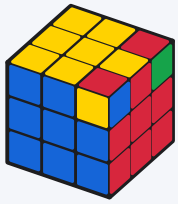
Gelbes Kreuz

6



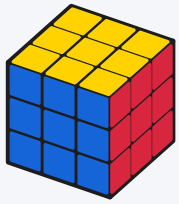
Gelbe Kanten

7



Gelbe Ecken an ihren Platz

8

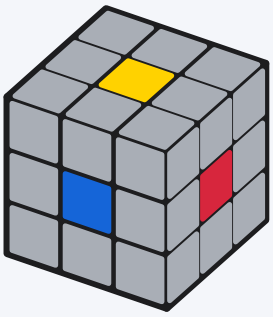


Gelbe Ecken drehen

Die goldene Regel: Gelb ist oben, Weiß ist unten. Die ganze Anleitung lang! So musst du nie überlegen, wie du den Würfel hältst.

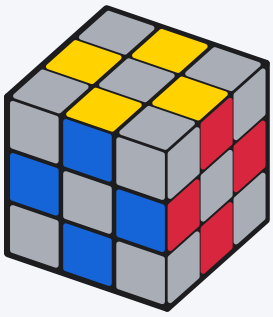
Lerne deinen Würfel kennen

Dein Würfel hat drei Sorten von Steinen. Wenn du sie kennst, ist alles viel leichter.



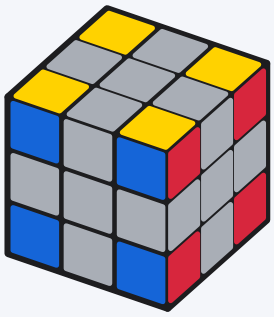
Mittelsteine

1 Farbe. Sie bewegen sich nie! Der Mittelstein sagt dir, welche Farbe diese Seite am Ende hat.



Kanten

2 Farben. Sie sitzen zwischen zwei Mittelsteinen. Es gibt 12 Kanten.



Ecken

3 Farben. Sie sitzen an den Ecken. Es gibt 8 Ecken.

Gegenüber-Farben

Bei den meisten Würfeln liegen diese Farben gegenüber:

- **Weiß und Gelb**
- **Blau und Grün**
- **Rot und Orange**

So hältst du den Würfel

Gelb oben, Weiß unten. Die Seite, die dich anschaut, heißt **vorne**.

Du darfst den Würfel zwischendurch in der Hand drehen, damit eine andere Seite vorne ist. Aber nie mitten in einem Zauberspruch!

Grau heißt: egal

In den Bildern sind manche Felder grau. Diese Farbe ist an der Stelle gerade unwichtig. Schau einfach nicht hin.

Pinker Kreis: hier schauen

Der gestrichelte Kreis zeigt dir, um welchen Stein es gerade geht.

Dein Würfel hat die Farben vielleicht anders verteilt als die Bilder hier. Das macht nichts. Wichtig ist nur: Jeder Stein muss am Ende zu den Mittelsteinen passen.

Die Würfel-Sprache

Würfel-Profis auf der ganzen Welt schreiben Drehungen mit Buchstaben auf. Die Buchstaben kommen aus dem Englischen. Jeder Buchstabe ist eine Seite.

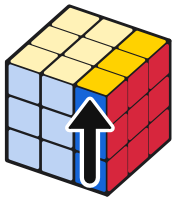
R	L	U	D	F	B
Right	Left	Up	Down	Front	Back
rechts	**links**	**oben**	**unten**	**vorne**	**hinten**

Achtung, Falle! U heißt **Up** und bedeutet **OBEN**. Nicht unten! Unten ist **D** wie Down.

R **Nur der Buchstabe:** Drehe die Seite im Uhrzeigersinn. Stell dir vor, du schaust direkt auf diese Seite, wie auf eine Uhr. Dann drehst du so, wie die Zeiger laufen.

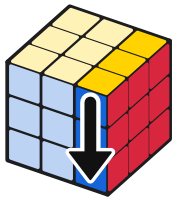
R' **Mit Strich** (sprich: „R Strich"): Andersrum drehen, also gegen den Uhrzeigersinn.

R2 **Mit 2:** Zweimal drehen. Die Richtung ist dabei egal.



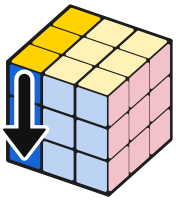
R

rechte Seite nach oben



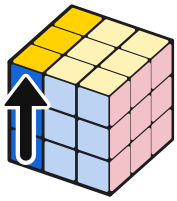
R'

rechte Seite nach unten



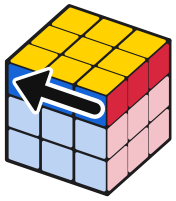
L

linke Seite nach unten



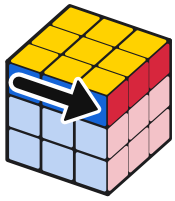
L'

linke Seite nach oben



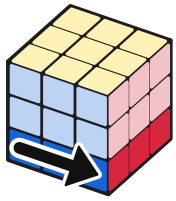
U

obere Schicht nach links



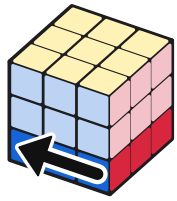
U'

obere Schicht nach rechts



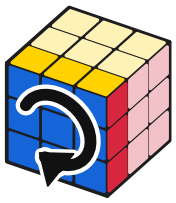
D

untere Schicht nach rechts



D'

untere Schicht nach links



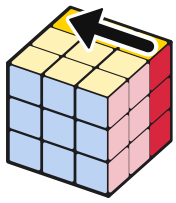
F

vordere Seite im Uhrzeigersinn



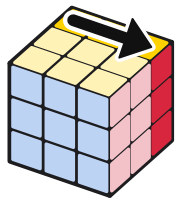
F'

vordere Seite gegen Uhrzeigersinn



B

hintere Seite: oben läuft nach links



B'

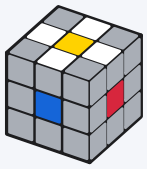
hintere Seite: oben läuft nach rechts

Ein Zauberspruch wird gelesen wie ein Satz: von links nach rechts. **R U R' U'** heißt also: 4 Drehungen, eine nach der anderen. Die helle Fläche im Bild bleibt stehen, nur der kräftige Teil dreht sich.

SCHRITT 1 VON 8

1 Gänseblümchen

Vier weiße Blätter um die gelbe Blüte

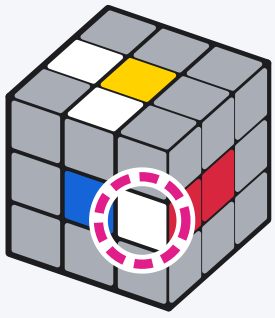


So sieht es danach aus

Wir bauen eine Blume! Der **gelbe Mittelstein** ist die Blüte. Vier **weiße Kanten** werden die Blütenblätter. Gelb ist oben.

Suche eine weiße Kante (2 Farben, eine davon ist Weiß). Wo steckt sie?

A



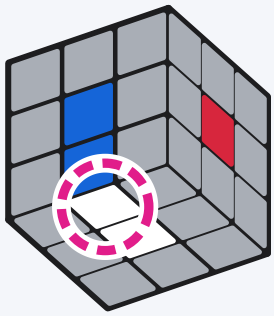
In der Mitte

Die Kante steckt in der mittleren Schicht. Drehe die Seite daneben so, dass das Weiß nach **oben** klappt.



R

B



Unten, Weiß zeigt nach unten

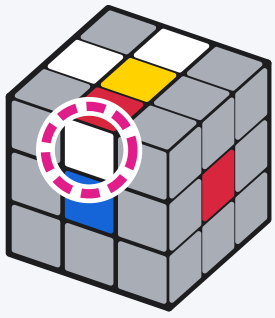
Drehe diese Seite **2×**. Jetzt ist das Weiß oben.

Das Bild zeigt den Würfel von unten.



F2

C



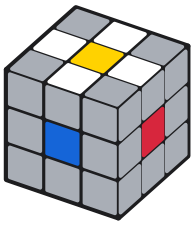
Weiß zeigt zur Seite

Drehe diese Seite **1×**. Jetzt steckt die Kante in der Mitte. Weiter wie bei **A**.



F dann **R**

Ganz wichtig: Bevor du ein Blatt nach oben holst, drehe oben (**U**), bis an dieser Stelle noch **kein** weißes Blatt sitzt. Sonst schubst du ein Blatt, das schon fertig war, wieder weg.



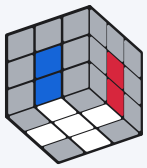
Fertig, wenn: 4 weiße Blätter um den gelben Mittelstein sitzen. Die zweite Farbe der Blätter ist noch egal.

Tipp: Das Gänseblümchen ist der Teil, bei dem du am meisten selbst tüfteln musst. Probier einfach aus. Kaputt machen kannst du nichts!

SCHRITT 2 VON 8

2 Weißes Kreuz

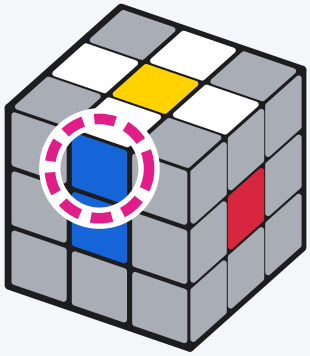
Die Blätter klappen nach unten



So sieht es danach aus

Jetzt klappen wir die Blätter nach unten. Gelb bleibt oben.

1. Schau dir das Blatt vorne an. Außer Weiß hat es noch eine **zweite Farbe** (im Bild: Blau).
2. Drehe oben (**U**), bis diese Farbe genau **über dem gleichen Mittelstein** steht. Es sieht aus wie ein kleiner Strich in einer Farbe.
3. Drehe die vordere Seite **2×** (**F2**). Das Blatt ist jetzt unten!
4. Drehe den ganzen Würfel, bis das nächste Blatt vorne ist. Mach dasselbe. Insgesamt 4×.

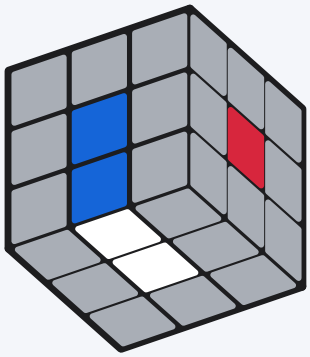


Vorher: Blau über Blau

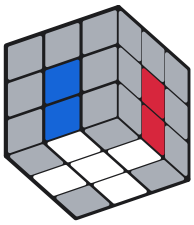


F2

vorne 2× drehen



Nachher (von unten gesehen)



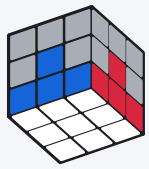
Fertig, wenn: Unten ein weißes Kreuz ist. Und jede weiße Kante passt mit ihrer zweiten Farbe zum Mittelstein daneben. Kipp den Würfel kurz und schau nach!

Tipp: Wenn eine Kante nicht passt, ist das nicht schlimm. Mach sie wieder hoch (2× drehen) und probier es nochmal.

SCHRITT 3 VON 8

3 Weiße Ecken

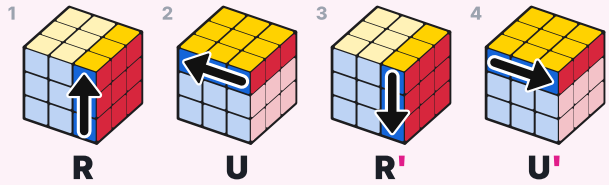
Die ganze untere Schicht wird fertig



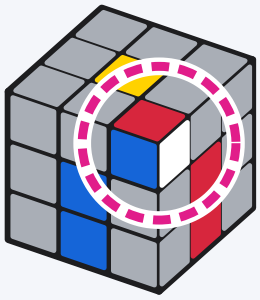
So sieht es danach aus

Jetzt kommen die 4 weißen Ecken nach unten. Dafür lernst du den **wichtigsten Trick** des ganzen Würfels.

Der Ecken-Trick `R U R' U'` *Hoch, links, runter, rechts*

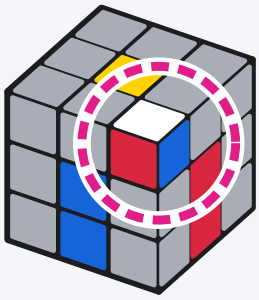


1. Suche **oben** eine Ecke mit Weiß. Lies ihre zwei anderen Farben (im Bild: Blau und Rot).
2. Drehe oben (**U**), bis die Ecke genau **über ihrem Platz** steht: zwischen den Mittelsteinen mit ihren Farben.
3. Drehe den ganzen Würfel, bis diese Ecke **vorne rechts oben** ist.
4. Mach den Ecken-Trick immer wieder, bis die Ecke unten richtig sitzt. Wie oft? Das hängt davon ab, wohin das Weiß zeigt:



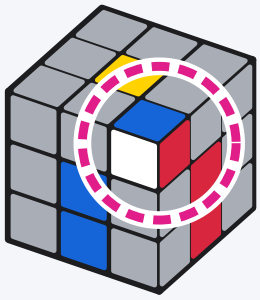
Weiß zeigt nach **rechts**

1×



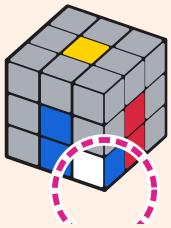
Weiß zeigt nach **oben**

3×



Weiß zeigt nach **vorne**

5×



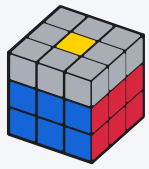
Sonderfall: Ecke steckt unten, aber falsch

Halte sie **vorne rechts unten** und mach den Ecken-Trick **1×**. Jetzt ist sie oben, und du machst ganz normal weiter.

SCHRITT 4 VON 8

4 Mittlere Schicht

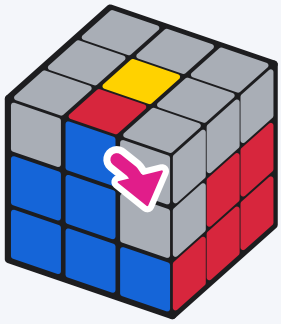
Zwei Schichten sind fertig



So sieht es danach aus

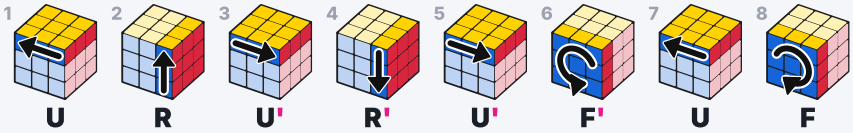
Jetzt kommen 4 Kanten in die mittlere Schicht. Gelb bleibt oben. Wir brauchen dafür nur Kanten **ohne Gelb**.

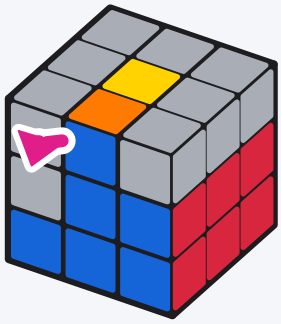
1. Suche oben eine Kante **ohne Gelb**.
2. Drehe oben (**U**), bis die vordere Farbe der Kante zum vorderen Mittelstein passt. Dann siehst du vorne ein **umgedrehtes T** in einer Farbe.
3. Schau jetzt auf die **obere** Farbe der Kante. Zu welchem Mittelstein passt sie: rechts oder links? Dorthin muss die Kante.



Oben Rot? Die Mitte rechts ist Rot. Also muss die Kante nach rechts:

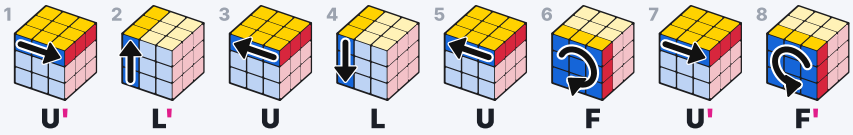
Der Nach-rechts-Spruch U R U' R' U' F' U F





Oben Orange? Die Mitte links ist Orange. Also muss die Kante nach links:

Der Nach-links-Spruch U' L' U L U F U' F'



Sonderfall: Eine Kante steckt in der Mitte, aber falsch

Halte sie **vorne rechts** und mach den Nach-rechts-Spruch einmal. Damit schubst du sie nach oben. Dann setzt du sie ganz normal ein.

SCHRITT 5 VON 8

5 Gelbes Kreuz

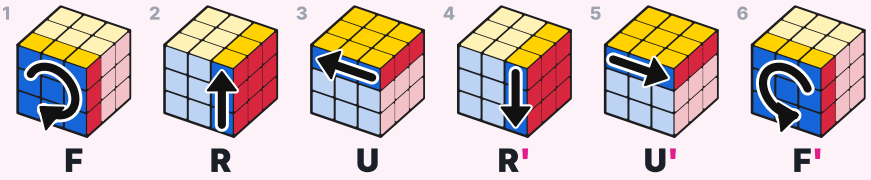
Ein gelbes Kreuz auf der Oberseite



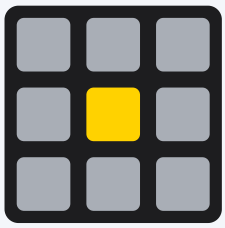
So sieht es danach aus

Oben soll ein gelbes Kreuz entstehen. Schau nur auf die **gelben Kanten oben**. Die Ecken sind noch egal.

Der Kreuz-Spruch **F R U R' U' F'** *Vorne drehen, Ecken-Trick, vorne zurück*



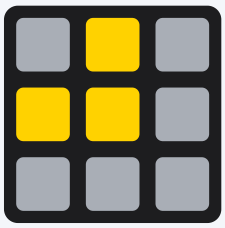
Schau von oben auf deinen Würfel. Welches Bild siehst du? Die Seite unten im Bild ist die Seite, die dich anschaut.



▼ vorne

Punkt

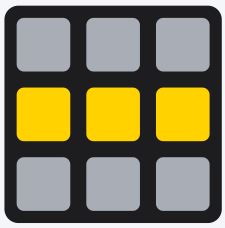
Kreuz-Spruch **1×**. Danach hast du einen Haken.



▼ vorne

Haken

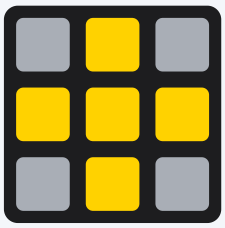
Halte ihn **hinten links**, wie die Uhrzeiger um **9 Uhr**. Kreuz-Spruch **1×**. Danach hast du eine Linie.



▼ vorne

Linie

Halte sie **waagerecht**, also von links nach rechts. Kreuz-Spruch **1×**.



▼ vorne

Kreuz

Geschafft! Weiter zu Schritt 6.

Tipp: Der Kreuz-Spruch ist einfach der Ecken-Trick mit einer Drehung vorne davor (**F**) und einer danach (**F'**).

SCHRITT 6 VON 8

6 Gelbe Kanten

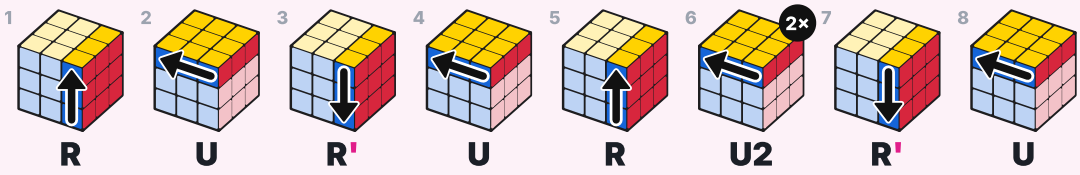
Die gelben Kanten passen zu ihren Seiten



So sieht es danach aus

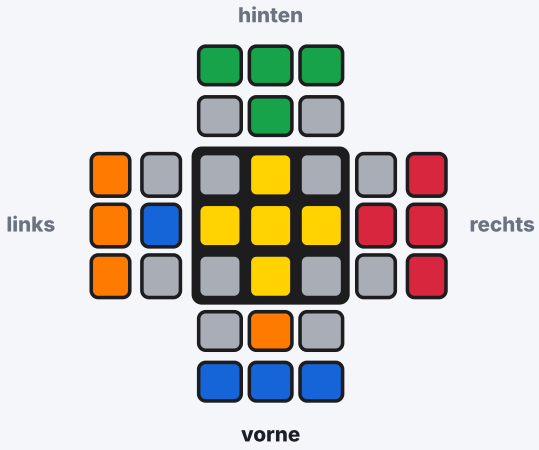
Die gelben Kanten sollen zu ihren Seiten passen. Die Farbe an der Kante muss die **gleiche** sein wie der Mittelstein darunter.

Der Kanten-Spruch `R U R' U R U2 R' U`



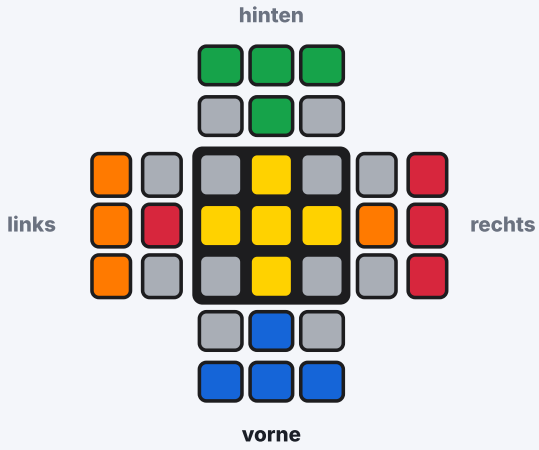
In den Bildern schaust du von oben auf den Würfel. Die Seiten sind rundherum aufgeklappt, wie bei einem Bastelbogen. **Unten im Bild ist vorne.**

1 Drehe oben (**U**), bis **mindestens 2 Kanten** passen. Das geht immer!



Die 2 passenden sind nebeneinander

Halte den Würfel so, dass sie **hinten** und **rechts** sind. Kanten-Spruch **1×**. Jetzt passen alle 4!



Die 2 passenden sind gegenüber

Mach den Kanten-Spruch **1×**, egal wie du hältst. Dann wieder oben drehen, bis 2 nebeneinander passen. Weiter wie links.

Fertig, wenn: Alle 4 gelben Kanten zu ihren Mittelsteinen passen.

SCHRITT 7 VON 8

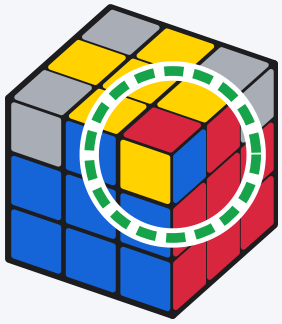
7 Gelbe Ecken an ihren Platz

Jede Ecke sitzt am richtigen Platz



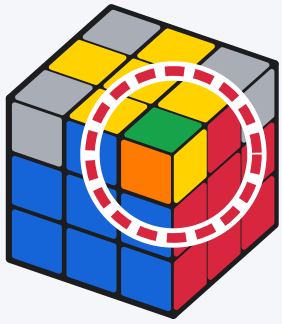
So sieht es danach aus

Jetzt wandern die gelben Ecken an ihren richtigen Platz. Ob sie schon richtig herum gedreht sind, ist noch **egal**!



✓ Richtiger Platz

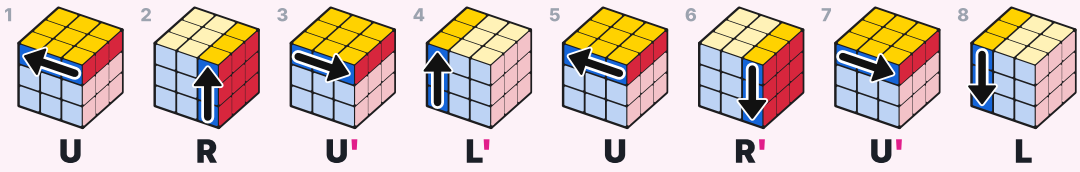
Die Ecke hat Gelb, Blau und Rot. Die Mittelsteine drumherum sind auch Gelb, Blau und Rot. Passt! Auch wenn sie verdreht ist.



× Falscher Platz

Die Ecke hat Grün und Orange. Aber hier gibt es keinen grünen und keinen orangen Mittelstein. Die Ecke gehört woanders hin.

Der Wander-Spruch U R U' L' U R' U' L



1. Suche eine Ecke, die schon am **richtigen Platz** ist.
2. Halte den Würfel so, dass diese Ecke **vorne rechts oben** ist.
3. Mach den Wander-Spruch. Die anderen 3 Ecken tauschen ihre Plätze. Wiederhole ihn, bis alle 4 Ecken am richtigen Platz sind (1× oder 2×).

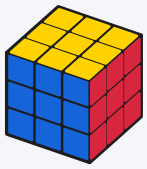
Keine Ecke ist am richtigen Platz?

Mach den Wander-Spruch **1×**, egal wie du den Würfel hältst. Danach ist eine Ecke richtig.

SCHRITT 8 VON 8

8 Gelbe Ecken drehen

Alle Ecken richtig herum: fertig!

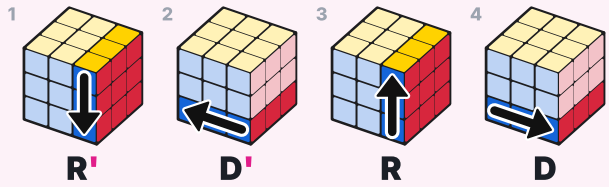


So sieht es danach aus

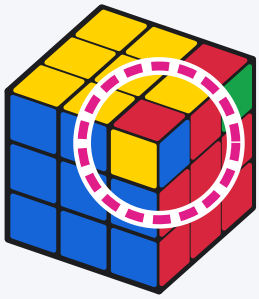
Der letzte Schritt! Jetzt drehen wir die gelben Ecken richtig herum.

Ganz wichtig: In diesem Schritt drehst du **nie den ganzen Würfel**. Gelb bleibt oben, vorne bleibt vorne. Du drehst nur die obere Schicht (**U**).

Der Dreh-Trick **R' D' R D** *Runter, unten links, hoch, unten rechts*



1. Drehe oben (**U**), bis eine Ecke, bei der Gelb **nicht** oben ist, **vorne rechts oben** sitzt.
2. Mach den Dreh-Trick immer wieder, bis bei **dieser Ecke** Gelb oben ist. Das sind 2× oder 4×.
3. Drehe **nur oben** (**U**), bis die nächste falsche Ecke vorne rechts oben ist. Wieder Dreh-Trick.
4. Wenn alle Ecken oben gelb sind: Drehe oben, bis alles passt.

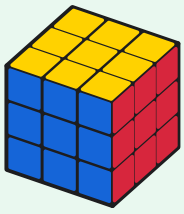


Diese Ecke ist falsch gedreht



Keine Panik!

Mittendrin sieht dein Würfel unten **kaputt** aus. Das ist richtig so! Mach einfach weiter. Wenn alle Ecken fertig sind, repariert sich der Rest von selbst.



Geschafft!

Du hast den Zauberwürfel gelöst. Jetzt mischen und nochmal. Mit jedem Mal wirst du schneller!

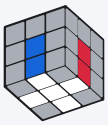
Spickzettel

Alle Schritte auf einer Seite. Gelb oben, Weiß unten. **U** = oben, **D** = unten, **'** = andersrum, **2** = zweimal.

1 

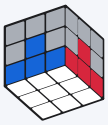
Gänseblümchen
Weiße Kanten um Gelb sammeln. Vorher oben drehen, damit der Platz frei ist.

ohne Spruch, einfach ausprobieren

2 

Weißes Kreuz
Zweite Farbe über ihren Mittelstein drehen, dann vorne 2×.

`F2`

3 

Weiße Ecken
Ecke über ihren Platz, vorne rechts oben halten. Wiederholen: 1×, 3× oder 5×.

`R U R' U'`

4 

Mittlere Schicht
Umgedrehtes T vorne. Obere Farbe passt nach rechts:

`U R U' R' U' F' U F`

Obere Farbe passt nach links:

`U' L' U L U F U' F'`

5 

Gelbes Kreuz
Haken hinten links, Linie waagerecht.

`F R U R' U' F'`

6 

Gelbe Kanten
2 passende Kanten hinten und rechts halten.

`R U R' U R U2 R' U`

7 

Gelbe Ecken an ihren Platz
Richtige Ecke vorne rechts oben halten.

`U R U' L' U R' U' L`

8 

Gelbe Ecken drehen
Falsche Ecke vorne rechts oben. 2× oder 4×. Nur oben drehen!

`R' D' R D`

